



Física General II

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

Jorge Fernandez Hernandez

PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA MATERIA

Objetivos

- Cómo relacionar la presión, el volumen y la temperatura de un gas.
- Cómo las interacciones entre las moléculas de una sustancia determinan las propiedades de ésta.
- De qué forma la presión y la temperatura de un gas se relacionan con la energía cinética de sus moléculas.
- Cómo las capacidades caloríficas de un gas revelan si sus moléculas giran o vibran.
- Cómo están distribuidas en un gas las rapidezces de sus moléculas.
- Qué determina si una sustancia es un gas, un líquido o un sólido.

¿Qué sucede en las siguientes situaciones?

- a) Se calienta agua en una *kettle*;
- b) Se hornea una patata sin hacerle agujeros.

Existe una relación entre las propiedades macroscópicas volumen, presión, temperatura y masa.

Podemos usar una descripción microscópica de una sustancia → investigar cantidades a pequeña escala, como las masas, velocidades, energías cinéticas y los momentos lineales de las moléculas individuales que constituyen una sustancia.

Las descripciones macroscópica y microscópica están íntimamente relacionadas.

Ejemplo

las fuerzas de choque (microscópicas) que se presentan cuando las moléculas de aire inciden en una superficie sólida (como la piel) causan la presión atmosférica (macroscópica).

La presión atmosférica estándar es de 1.01×10^5 Pa;
para generar esta presión, 10^{32} moléculas golpean la piel cada día con una velocidad media de más de 1700 km/h

ECUACIONES DE ESTADO

Variables de estado:

las condiciones en que existe un material dado se describen con cantidades físicas como presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia.

Normalmente, no es posible cambiar una de estas variables sin alterar otra.

La relación entre p , V , T y m_{total} (o n) la podemos expresar mediante una ecuación de estado

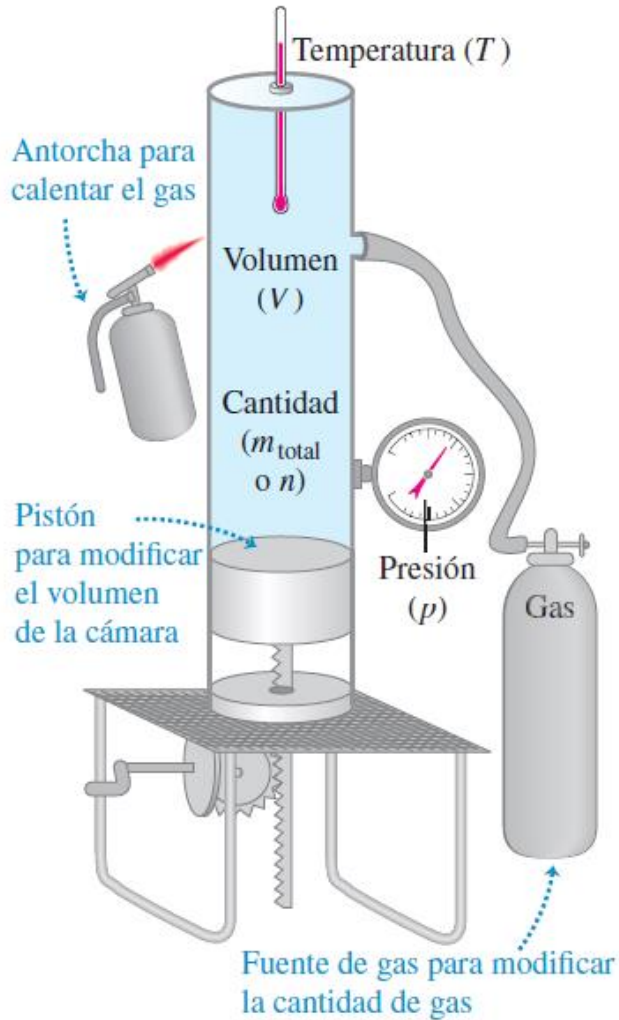
Ejemplo: ecuación de estado aproximada para un material sólido

$$V = V_0[1 + \beta(T - T_0) - k(p - p_0)]$$

$\beta \rightarrow$ coeficiente térmico de expansión de volumen: cambio fraccionario de volumen $\Delta V/V_0$ por cambio unitario de temperatura

$k \rightarrow$ cambio fraccionario de volumen $\Delta V/V_0$ negativo por cambio unitario de presión.

La ecuación del gas ideal



Si calentamos el gas, variamos el volumen con un pistón móvil y añadimos más gas, podremos controlar la presión p , el volumen V , la temperatura T y el número n de moles del gas.

Las mediciones del comportamiento de diversos gases:

1. El volumen V es proporcional al número de moles n .

Si duplicamos n , manteniendo constantes la T y p , el volumen se duplica.

2. Ley de Boyle (1627-1691)

El volumen varía inversamente con la presión absoluta p .

Si duplicamos la presión p manteniendo constantes la temperatura T y el número de moles n , el gas se comprime a la mitad de su volumen inicial

$$pV = \text{constante.}$$

3. Ley de Gay-Lussac (1778-1850).

La presión es proporcional a la temperatura absoluta T .

Si duplicamos T , manteniendo constantes el V y n , la presión se duplica

$$p = (\text{constante}) * T.$$

Describimos la cantidad de un gas en términos del número de moles n , en vez de la masa

La masa molar M es la masa de un mol

$$\text{Masa total de la sustancia} \rightarrow m_{\text{total}} = nM \leftarrow \begin{array}{l} \text{Número de moles} \\ \text{de la sustancia} \\ \text{Masa molar de la sustancia} \end{array}$$

Si conocemos el número de moles de gas $\rightarrow$ la masa del gas

Ecuación del gas ideal

Ecuación del gas ideal:

$$pV = nRT$$

Presión del gas
Volumen del gas

Número de moles del gas
Temperatura absoluta del gas
Constante de los gases

$$R = 8.3144621(75) \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

Valor independiente del tipo de gas.

Cálculos químicos: los volúmenes en litros (L) y las presiones en atmósferas (atm) →

$$R = 0.08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Modelo idealizado → funciona mejor a presiones muy bajas y altas temperaturas, cuando las moléculas del gas están muy separadas y en rápido movimiento.

Para una masa constante (o número constante de moles) del gas ideal, el producto nR es constante $\rightarrow pV/T$ también es constante.

2 estados se relacionan mediante

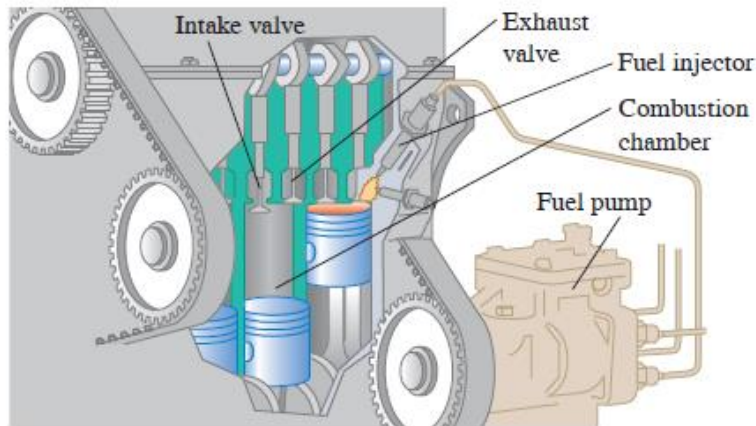
$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \text{constante} \quad (\text{gas ideal, masa constante})$$

Ejemplo 1.

¿Cuál es el volumen de un recipiente que contiene exactamente 1 mol de un gas ideal a *temperatura y presión estándar* (TPE), que se define como $T = 0^\circ\text{C} = 273.15\text{ K}$ y $p = 1\text{ atm} = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$?

Ejemplo 2.

En un motor de automóvil, una mezcla de aire y gasolina vaporizada se comprime en los cilindros antes de encenderse. Un motor representativo tiene una razón de compresión de 9.00 a 1: esto implica que el gas en los cilindros se comprime a $\frac{1}{9.00}$ de su volumen original (figura 18.3). Las válvulas de admisión y de escape están cerradas durante la compresión, por lo que la cantidad de gas es constante. ¿Cuál es la temperatura final del gas comprimido si su temperatura inicial es de 27°C , y sus presiones inicial y final son 1.00 atm y 21.7 atm, respectivamente?



Ejemplo 3.

Un tanque “vacío” para buceo, hecho de aluminio, tiene 11.0 L de aire a 21°C y 1 atm. Cuando el tanque se llena rápidamente con una compresora, la temperatura del aire es de 42°C y la presión manométrica es de 2.10×10^7 Pa. ¿Qué masa de aire se agregó? (El aire es una mezcla de gases: aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases; su masa molar media es de $28.8 \text{ g/mol} = 28.8 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$).

Ejemplo 4.

Calcule la variación de la presión atmosférica con la altura en la atmósfera terrestre, suponiendo que en todas sus elevaciones $T = 0^{\circ}\text{C}$ y $g = 9.80 \text{ m/s}^2$.

La ecuación de Van der Waals

La ecuación de estado de Van der Waals, hace correcciones a 2 aproximaciones:

1. despreciar los volúmenes de las moléculas
2. y las fuerzas de atracción entre ellas

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Las constantes a y b son diferentes para distintos gases.

b representa el volumen de un mol de moléculas $\rightarrow$ el volumen total de las moléculas es nb y el volumen disponible para que se muevan es $V - nb$.

a depende de las fuerzas de atracción intermoleculares $\rightarrow$ reducen la presión del gas juntando las moléculas al tiempo que éstas empujan las paredes del recipiente.

Cuando n/V es un valor pequeño (el gas está diluido) $\rightarrow$ la distancia media entre moléculas es grande:

1. las correcciones de la ecuación de Van der Waals se vuelven insignificantes
2. la ecuación de estado se reduce a la ecuación del gas ideal

Presiones parciales

Si tenemos una mezcla de 2 o más gases y si la mezcla esta diluida (cada componente se considera un gas ideal) → cada componente ocupa todo el volumen.

La presión total ejercida por la mezcla es la suma de las presiones individuales.

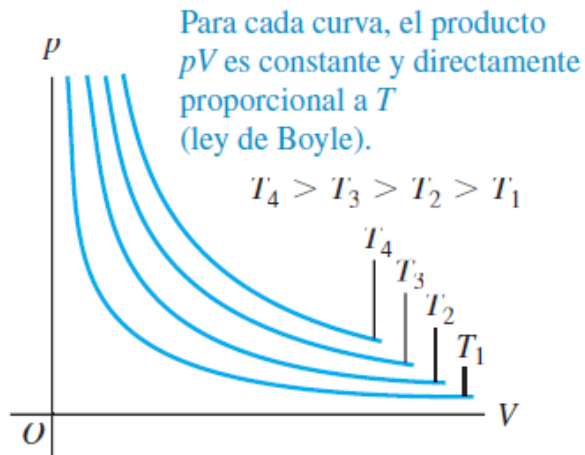
Gráficas pV

Podríamos representar la relación p - V - T gráficamente como una superficie en un espacio tridimensional con coordenadas p , V y T

Gráfica pV .

Cada curva, que representa el comportamiento a cierta temperatura, se denomina isoterma

Cada curva representa la presión como una función del volumen para un gas ideal a una temperatura única.

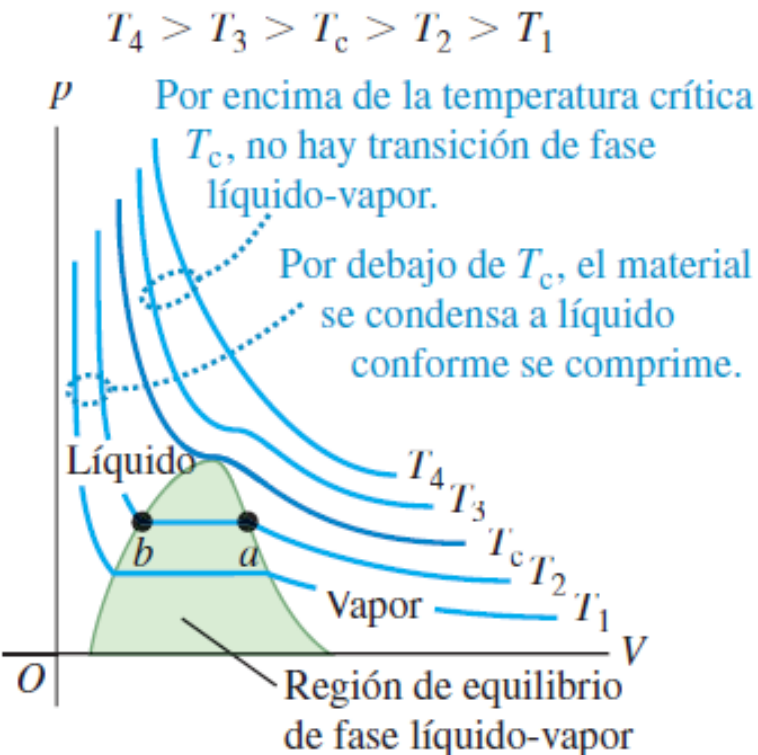


A lo largo de una isoterma (T constante), la presión p es inversamente proporcional al volumen V

Gráfica pV para un gas no ideal.

Isotermas para temperaturas mayores y menores que la temperatura crítica T_c .

área sombreada → región de equilibrio líquido vapor



Regiones planas.

1. podemos comprimir el material (reducir el volumen V) sin aumentar la presión p .
2. condiciones de equilibrio de fase líquido-vapor

PROPIEDADES MOLECULARES DE LA MATERIA

Queremos examinar la relación entre el comportamiento en volumen y la estructura molecular.

1. un análisis general de la estructura molecular de la materia.
2. el modelo cinético-molecular de un gas ideal
3. obtendremos de ese modelo molecular la ecuación de estado y una expresión para la capacidad calorífica.

Moles y número de Avogadro

mol como medida de cantidad de sustancia.

Un mol de cualquier elemento o compuesto químico puro contiene un número definido de moléculas, igual para todos los elementos y compuestos.

Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kg de carbono 12.

“carbono-12” se refiere a un isótopo específico del carbono.

número de Avogadro: El número de moléculas en un mol

$$N_A = 6.02214129(27) \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}$$

La masa molar M de un compuesto es la masa de un mol.

$$M = N_A m$$

Masa molar de una sustancia Número de Avogadro Masa de una molécula de sustancia

Ejemplo 5.

Calcule la masa de un solo átomo de hidrógeno y la masa de una molécula de oxígeno.

MODELO CINÉTICO-MOLECULAR DEL GAS IDEAL

Usaremos el modelo cinético-molecular para entender la relación entre

1. las propiedades macroscópicas (la ecuación de estado del gas ideal)
2. En términos de la estructura y comportamiento atómico (las leyes de Newton)

Consideraremos un modelo cinético-molecular sencillo del gas ideal:

el gas como un gran número de partículas que rebotan dentro de un recipiente cerrado.

Suposiciones del modelo:

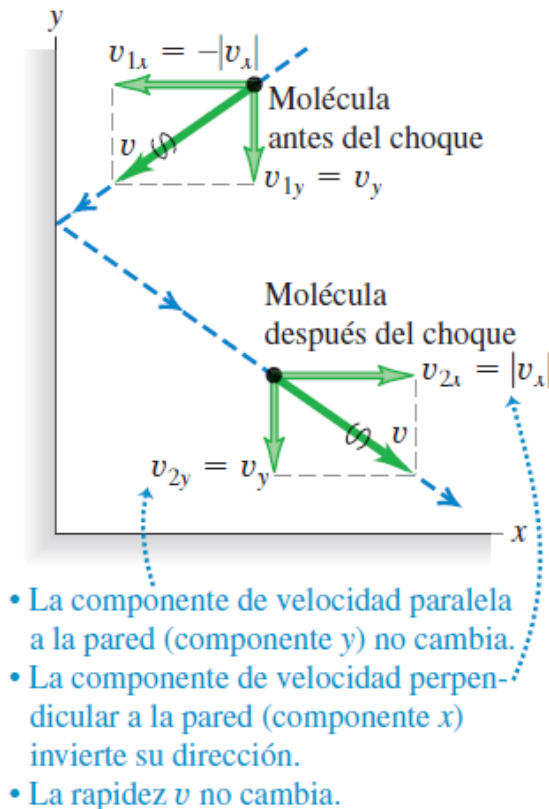
1. Un recipiente con volumen V contiene un número muy grande, N , de moléculas idénticas, cada una con masa m .
2. Las moléculas se comportan como partículas puntuales; su tamaño es pequeño en comparación con la distancia media entre partículas y las dimensiones del recipiente.
3. Las moléculas están en constante movimiento. Las moléculas chocan ocasionalmente con las paredes del recipiente. Estos choques son perfectamente elásticos (no hay pérdida de energía cinética en la colisión)
4. Las paredes del recipiente son perfectamente rígidas y con masa infinita; no se mueven.

Colisiones y presión de gas

Origen de la presión del gas: las moléculas ejercen fuerzas sobre las paredes del recipiente

En un choque representativo:

1. la componente de velocidad paralela a la pared no cambia
2. la componente perpendicular a la pared invierte su dirección sin cambiar de magnitud.



Necesitamos:

1. determinar el número de choques por unidad de tiempo para cierta área de pared A .
2. calcular el cambio del momento lineal total asociado con estos choques y la fuerza necesaria para provocar ese cambio.
3. determinar la presión (fuerza por unidad de área) y comparamos el resultado con la ecuación del gas ideal $\rightarrow$ encontraremos una conexión directa entre la temperatura del gas y la energía cinética de sus moléculas.

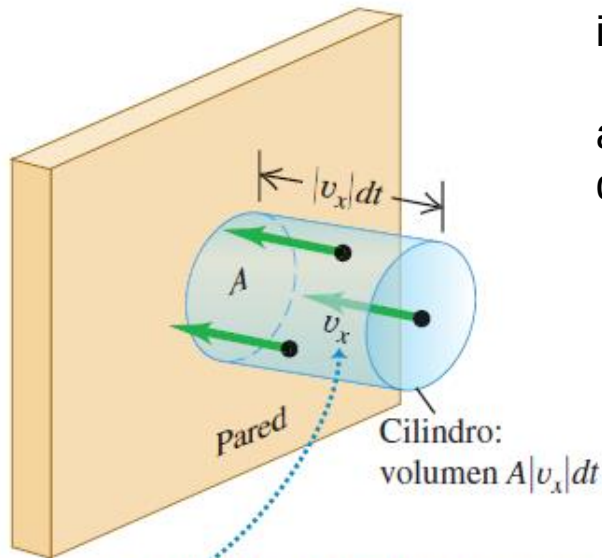
Suposición: todas las moléculas del gas tienen la misma magnitud de la componente x de velocidad $|v_x|$

En cada choque la componente x de velocidad cambia de $-|v_x|$ a $|v_x|$

El cambio en p_x es $m|v_x| - (-m|v_x|) = 2m|v_x|$

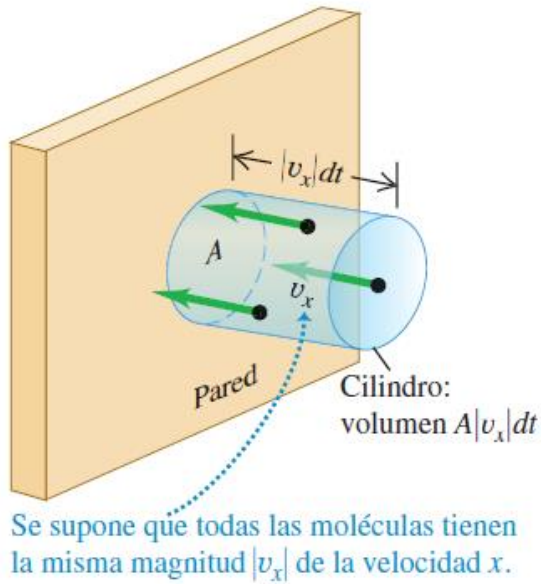
Una molécula choca con cierta área de pared A durante un breve intervalo de tiempo dt :

al comenzar dt deberá estar a una distancia $|v_x|dt$ de la pared y dirigida hacia la pared.



Se supone que todas las moléculas tienen la misma magnitud $|v_x|$ de la velocidad x .

Número de choques con A durante dt es



$$\frac{1}{2} \left(\frac{N}{V} \right) (A |v_x| dt)$$

Volumen cilindro

el número de moléculas por unidad de volumen es uniforme

Numero de moléculas en el volumen del cilindro: número de moléculas que están dentro de un cilindro con área de la base A y longitud $|v_x|dt$ cuya velocidad x está dirigida hacia la pared

En promedio, la mitad de estas moléculas se están acercando a la pared y la mitad se está alejando

El cambio total del momento lineal dP_x durante dt

$$dP_x = \frac{1}{2} \left(\frac{N}{V} \right) (A |v_x| dt) (2m |v_x|) = \frac{N A m v_x^2 dt}{V}$$

La tasa de cambio de la componente del momento lineal P_x es

$$\frac{dP_x}{dt} = \frac{N A m v_x^2}{V}$$

Segunda ley de Newton: la razón de cambio del momento lineal es igual a la fuerza ejercida por el área de pared A sobre las moléculas del gas.

Tercera ley de Newton: ésta es igual y opuesta a la fuerza ejercida sobre la pared por las moléculas.

La presión p es la magnitud de la fuerza ejercida sobre la pared por unidad de área:

$$p = \frac{F}{A} = \frac{N m v_x^2}{V}$$

Presión y energías cinéticas moleculares

$|v_x|$ no es realmente igual para todas las moléculas

Organizamos las moléculas en grupos con la misma $|v_x|$ dentro de cada grupo → sumamos las contribuciones resultantes a la presión.

$$p = \frac{F}{A} = \frac{Nm v_x^2}{V} \longrightarrow \frac{Nm (v_x^2)_{\text{med}}}{V}$$

La rapidez v de cualquier molécula: $(v^2)_{\text{med}} = (v_x^2)_{\text{med}} + (v_y^2)_{\text{med}} + (v_z^2)_{\text{med}}$

En nuestro modelo no hay una diferencia real entre las direcciones x , y y z :

$(v_x^2)_{\text{med}}$, $(v_y^2)_{\text{med}}$ y $(v_z^2)_{\text{med}}$ son iguales → $(v_x^2)_{\text{med}} = \frac{1}{3}(v^2)_{\text{med}}$

La energía cinética aleatoria total K_{tr} del movimiento de traslación de todas las moléculas

$$pV = \frac{1}{3}Nm(v^2)_{\text{med}} = \frac{2}{3}N \left[\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} \right]$$

No incluimos la rotación y la vibración de las moléculas

$$pV = \frac{2}{3}K_{tr}$$

Energía cinética de traslación media de una sola molécula.

Comparamos esto con la ecuación del gas ideal, $pV = nRT$

Energía cinética de traslación promedio de un gas ideal $K_{tr} = \frac{3}{2}nRT$ Número de moles de gas Temperatura absoluta de gas Constante de los gases

La energía cinética de traslación media de una sola molécula $\frac{K_{tr}}{N} = \frac{1}{2}m(v^2)_{med} = \frac{3nRT}{2N}$

El número total de moléculas $N \rightarrow$ número de moles n multiplicado por el número de Avogadro N_A

$$N = nN_A$$

$$\frac{K_{tr}}{N} = \frac{1}{2}m(v^2)_{med} = \frac{3}{2}\left(\frac{R}{N_A}\right)T$$

Constante de Boltzmann

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}}{6.022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}} = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/molécula} \cdot \text{K}$$

$$\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} = \frac{3}{2}kT$$

Diagram illustrating the equation for the average kinetic energy of a gas molecule:

- Energía cinética de traslación media de una molécula de gas** (Average translational kinetic energy of a gas molecule) points to the left side of the equation.
- Masa de una molécula** (Mass of a molecule) points to m .
- Valor promedio de las rapidezces moleculares al cuadrado** (Average value of the square of molecular speeds) points to $(v^2)_{\text{med}}$.
- Temperatura absoluta del gas** (Absolute temperature of the gas) points to T .
- Constante de Boltzmann** (Boltzmann constant) points to k .

La energía cinética de traslación media por molécula depende:

1. sólo de la temperatura;
2. no de la presión ni del volumen;
3. ni tampoco del tipo de molécula.

La ecuación del gas ideal sobre una base molecular. $N = N_A n$ y $R = N_A k$

$$pV = NkT$$

Velocidades moleculares

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{(v^2)_{\text{med}}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Diagram illustrating the formula for the root-mean-square (rms) speed of gas molecules, with labels for each term:

- v_{rms} : Rapidez eficaz de una molécula de gas
- $\sqrt{(v^2)_{\text{med}}}$: Valor medio del cuadrado de la rapidez molecular
- k : Constante de Boltzman
- T : Temperatura absoluta de gas
- m : Masa de una molécula
- R : Constante de gases
- M : Masa molar

la raíz de la media de los cuadrados.

¿Por qué los gases más pesados predominan en nuestra atmósfera?

Los gases pesados no pueden escapar de la Tierra:

- a) Nitrógeno. $M = 28 \text{ g/mol}$
- b) Oxígeno. $M = 32 \text{ g/mol}$
- c) Hidrógeno. $M = 2 \text{ g/mol}$

Las moléculas de H se mueven muy rápido y pueden escapar. Por ejemplo, para una molécula H_2 la velocidad es $1.12 \cdot 10^4 \text{ m/s}$

Recorrido libre medio

La velocidad media de las moléculas de un gas a presiones normales es de varios centenares de m/s.

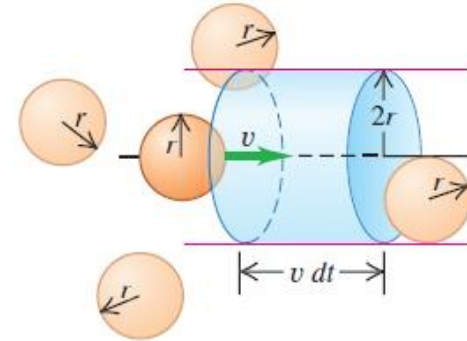
Si abrimos un frasco de perfume en una habitación, ¿por qué se necesitan varios minutos para olerlo en toda la habitación?

Las moléculas describen trayectorias aleatorias debido a las colisiones entre moléculas.

¿Con qué frecuencia chocan con otras moléculas?

¿Cuánto viajan, en promedio, entre choques?

1. N moléculas esféricas con radio r en un volumen V .
2. Suponga que sólo una molécula se mueve: chocará con otra molécula cuando la distancia entre sus centros sea $2r$.



3. Cilindro con eje paralelo a la velocidad de la molécula
4. La molécula que se mueve choca con cualquier otra molécula cuyo centro está dentro de este cilindro
5. En un tiempo corto dt , una molécula con rapidez v recorre una distancia $v dt$, chocando con cualquier molécula que esté en el volumen cilíndrico.

5. El volumen del cilindro es $4\pi r^2 v dt$. Hay N/V moléculas por unidad de volumen

7. el número dN de las que tienen su centro en este cilindro es

$$dN = 4\pi r^2 v dt N/V$$

8. el número de choques por unidad de tiempo es $\frac{dN}{dt} = \frac{4\pi r^2 v N}{V}$

9. Si consideramos el movimiento simultáneo de todas las moléculas

$$\frac{dN}{dt} = \frac{4\pi \sqrt{2} r^2 v N}{V}$$

10. Tiempo libre medio (recíproco de la anterior expresión)

$$t_{\text{med}} = \frac{V}{4\pi \sqrt{2} r^2 v N}$$

11. Trayectoria libre media: distancia libre recorrida entre los choques

Trayectoria libre media de una molécula de gas

Rapidez de la molécula

Volumen del gas

Tiempo libre medio entre colisiones

Radio de una molécula

Número de moléculas en un gas

$$\lambda = v t_{\text{med}} = \frac{V}{4\pi \sqrt{2} r^2 N}$$

$$pV = NkT \longrightarrow \lambda = \frac{kT}{4\pi \sqrt{2} r^2 p}$$

CAPACIDADES CALORÍFICAS

Capacidades caloríficas de los gases

El calor es energía en tránsito: si agregamos calor a una sustancia, aumentamos su energía molecular.

Suponemos el gas es a V constante $\rightarrow$ nos interesa C_V , la capacidad calorífica molar a volumen constante.

La energía molecular consiste sólo en la energía cinética de traslación $K_{tr} = \frac{3}{2}nRT$.

$$\left. \begin{array}{l} dK_{tr} = \frac{3}{2}nR dT \\ dQ = nC_V dT \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Si } K_{tr} \text{ representa la energía total molecular, entonces } dQ \text{ y } dK_{tr} \text{ deben ser} \\ \text{iguales} \end{array} \quad nC_V dT = \frac{3}{2}nR dT$$

Capacidad calorífica molar a volumen constante, gas ideal de partículas puntuales $\rightarrow C_V = \frac{3}{2}R \leftarrow$ Constante de gases

La capacidad calorífica molar a volumen constante es constante para todo gas cuyas moléculas pueden representarse como puntos

$$C_V = \frac{3}{2}(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 12.47 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

Capacidades caloríficas molares de gases

Tipo de gas	Gas	C_V (J/mol · K)
Monoatómico	He	12.47
	Ar	12.47
Diatómico	H ₂	20.42
	N ₂	20.76
	O ₂	20.85
	CO	20.85
	CO ₂	28.46
Poliatómico	SO ₂	31.39
	H ₂ S	25.95

Buena predicción para los gases monoatómicos.

Problemas para los gases diatómicos y poliatómicos.

Calor en un gas monoatómico a volumen constante → toda la energía agregada aumenta la energía cinética molecular de traslación

En gas diatómico o poliatómico, se requiere calor adicional para el aumento en las energías rotacional y vibracional → tienen capacidades caloríficas molares mayores que los monoatómicos

¿Cuánta energía corresponde a cada tipo de movimiento adicional?

Principio de equipartición de la energía → cada componente de velocidad (lineal o angular) tiene, en promedio, una energía cinética asociada por molécula de $\frac{1}{2}kT$.

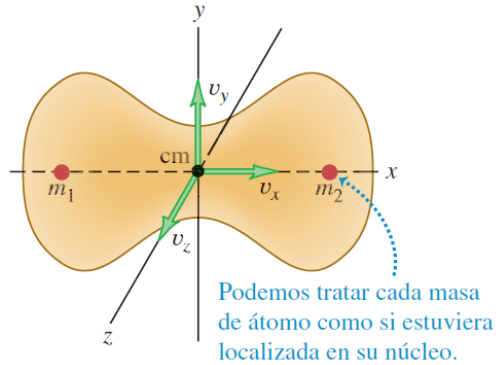
Número de grados de libertad: el número de componentes de velocidad necesarias para describir el movimiento de una molécula.

Grados de libertad: cada componente de la posición o cantidad de momento que aparece como un término cuadrático en la expresión de la energía de un sistema

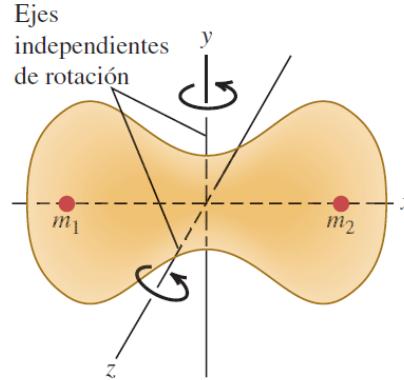
Gas monoatómico → 3 grados de libertad v_x, v_y y v_z → $3(\frac{1}{2}kT)$

Molécula diatómica → 2 posibles ejes de rotación

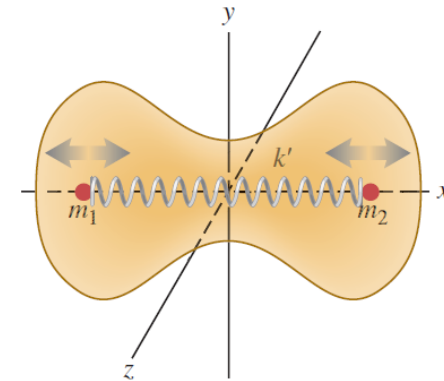
a) **Movimiento de traslación.** La molécula se mueve como un todo; su velocidad puede describirse como las componentes x , y y z de su centro de masa.



b) **Movimiento de rotación.** La molécula gira alrededor de su centro de masa. Esta molécula tiene dos ejes independientes de rotación.



c) **Movimiento vibracional.** La molécula oscila como si los núcleos estuvieran conectados mediante un resorte.



Agregamos dos grados de libertad a una molécula diatómica: la energía cinética media total por molécula es $\frac{5}{2}kT$

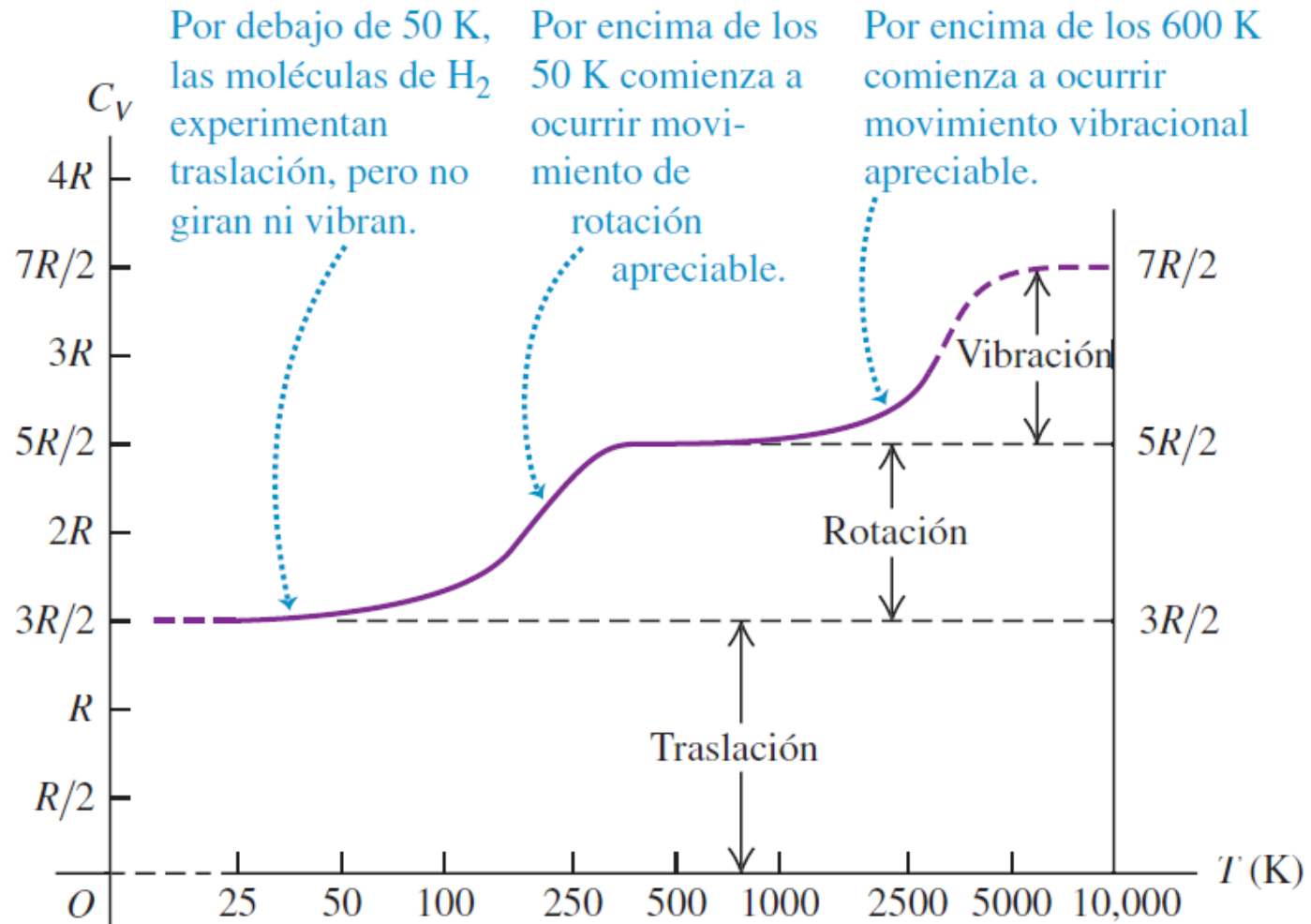
Capacidad calorífica molar a volumen constante, gas diatómico ideal $\rightarrow C_V = \frac{5}{2}R \leftarrow$ Constante de los gases

La vibración no contribuye apreciablemente a la capacidad calorífica.

$$C_V = \frac{5}{2}(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 20.79 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

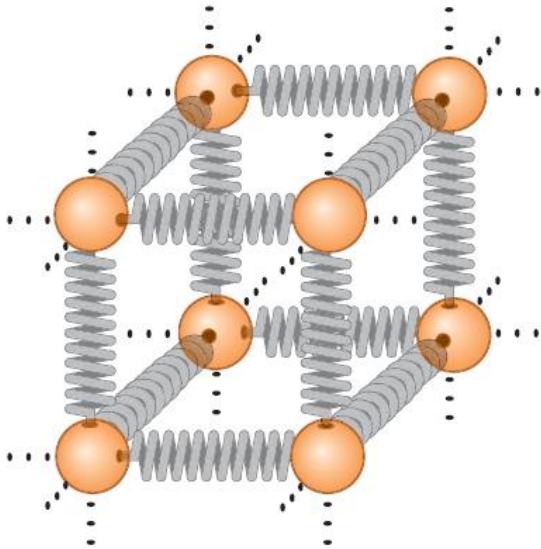
Valores experimentales de C_v , la capacidad calorífica molar a volumen constante, para el hidrógeno gaseoso (H_2).

La temperatura en escala logarítmica.



Capacidades caloríficas de sólidos

Sólido cristalino



Cada átomo puede vibrar alrededor de su posición de equilibrio →

- 3 grados de libertad
- cada átomo tiene una energía cinética media $\frac{3}{2}kT$

Cada átomo tiene energía potencial asociada con la deformación elástica.

Oscilador armónico simple tridimensional → una energía total media $\frac{3}{2}kT$

Si el cristal contiene N átomos o n moles, su energía total es $E_{\text{total}} = 3NkT = 3nRT$

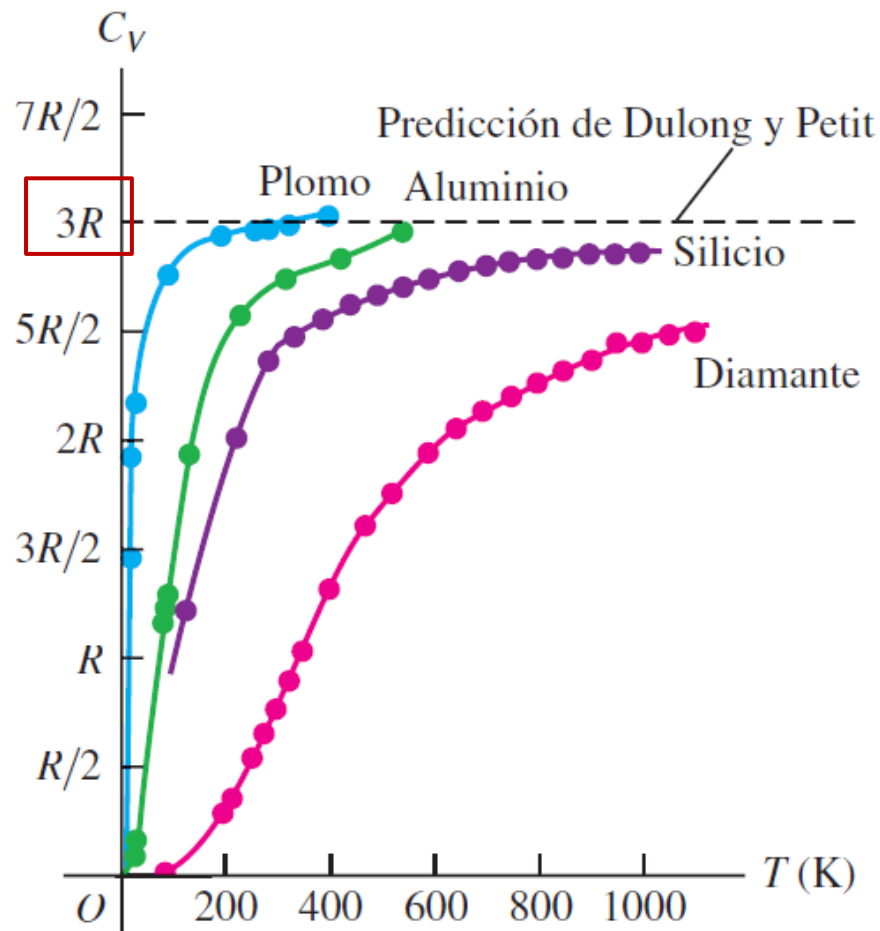
**Capacidad calorífica molar de
un sólido monoatómico ideal**
(regla de Dulong y Petit)

$$C_V = 3R$$

Constante de los gases

$$C_V = (3)(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 24.9 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

Las capacidades caloríficas de la mayoría de los sólidos disminuyen al bajar la temperatura



Funciones de distribución.

Supongamos se hace un examen de 25 preguntas a N estudiantes.

¿Como se pueden describir los resultados?

a) Puntuación media $\rightarrow$ no es muy descriptiva

Se obtiene el mismo valor si todos sacan 12.5 o la mitad 25 y la otra 0

b) Descripción más completa: número de estudiantes n_i que obtuvieron la puntuación s_i

$f_i = n_i / N \rightarrow$ fracción de estudiantes obtuvieron la puntuación s_i

n_i y f_i son funciones de distribución

La probabilidad de que un estudiante al azar de los N estudiantes haya recibido la puntuación s_i es f_i .

Condición de normalización:

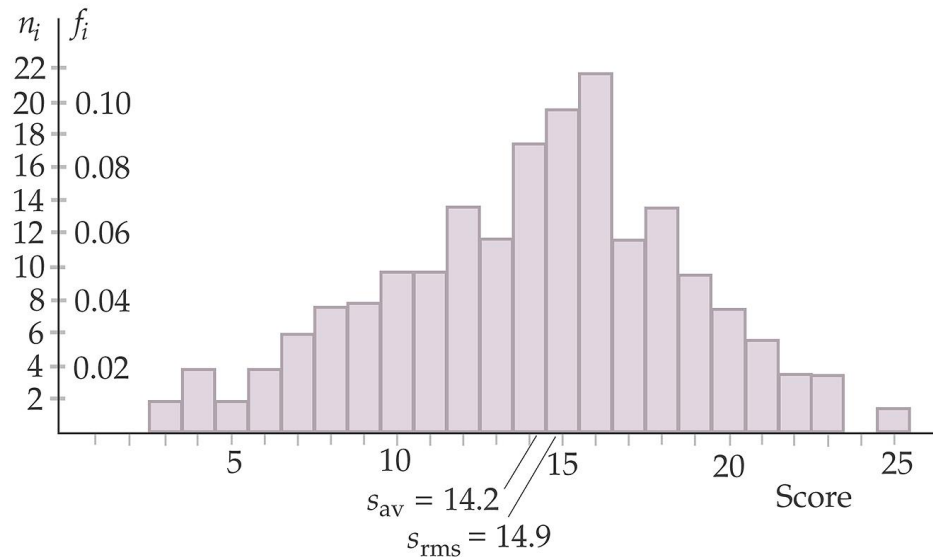
$$\sum_i f_i = \sum_i \frac{n_i}{N} = \frac{1}{N} \sum_i n_i = 1$$

Puntuación media:
$$s_m = \frac{1}{N} \sum_i s_i n_i = \sum_i f_i s_i$$

Valor medio de una función $g(s)$
$$g(s)_m = \frac{1}{N} \sum_i g(s_i) n_i = \sum_i f_i g(s_i)$$

Valor medio del cuadrado de las puntuaciones
$$(s^2)_m = \frac{1}{N} \sum_i s_i^2 n_i = \sum_i f_i s_i^2$$

Puntuación cuadrática media
$$s_{cm} = \sqrt{(s^2)_m}$$



Distribución continua.

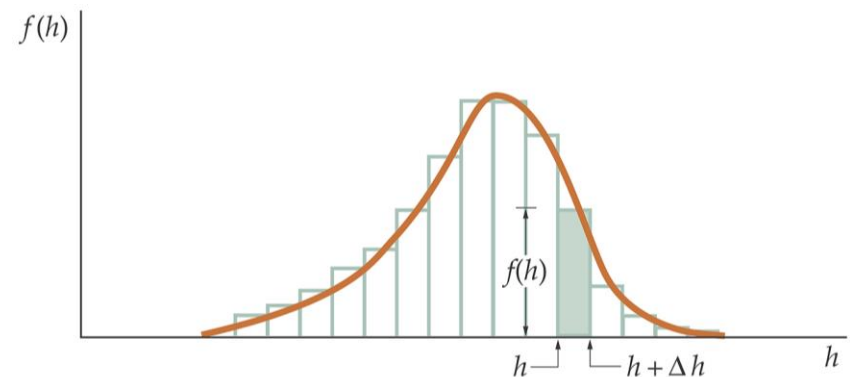
Consideremos ahora la distribución de alturas, h , de la población.
Las alturas se miden con cierta precisión Δh .

¿Cuál es el número de personas en el intervalo Δh ?

Si N es muy grande este número es proporcional al tamaño de Δh (asumiendo es pequeño)

Definimos $f(h)$ la fracción del número de personas con altura en el intervalo h y $h + \Delta h$.

$Nf(h) \Delta h \rightarrow$ número de personas cuyas alturas están entre h y $h + \Delta h$.



$$\int f(h) dh = 1$$

$$h_{\text{av}} = \int h f(h) dh \quad [g(h)]_{\text{av}} = \int g(h) f(h) dh \quad (h^2)_{\text{av}} = \int h^2 f(h) dh$$

Desviación estándar

$$\sigma^2 = [(x - x_{\text{av}})^2]_{\text{av}}$$

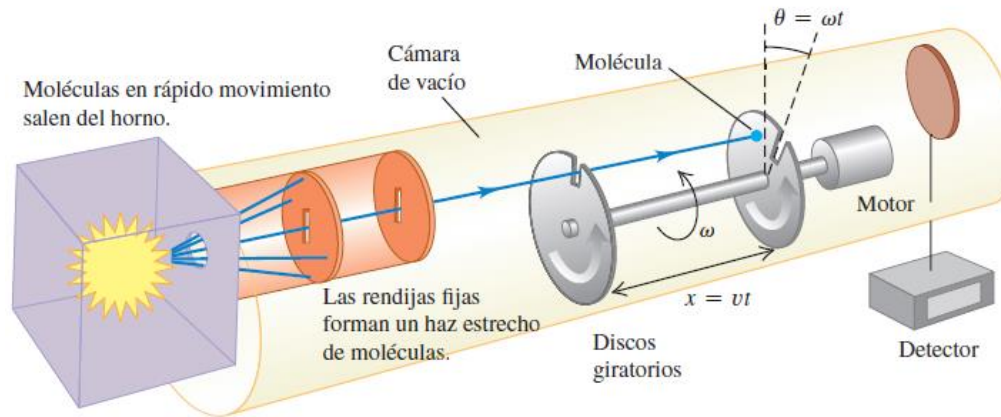
$$\sigma^2 = [x^2 - 2xx_{\text{av}} + x_{\text{av}}^2]_{\text{av}} = (x^2)_{\text{av}} - 2x_{\text{av}}x_{\text{av}} + x_{\text{av}}^2 = (x^2)_{\text{av}} - x_{\text{av}}^2$$

$$\sigma^2 = (x^2)_{\text{av}} - x_{\text{av}}^2$$

Mide la distribución de los valores respecto a la media

La distribución de Maxwell-Boltzmann

No todas las moléculas de un gas tienen la misma validez.



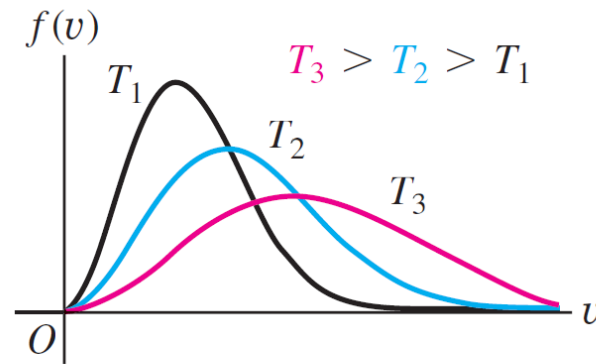
$f(v)$ → función de distribución.

Si observamos un total de N moléculas, el número dN cuya velocidad se ubica en el intervalo entre v y $v + dv$

$$dN = Nf(v) dv$$

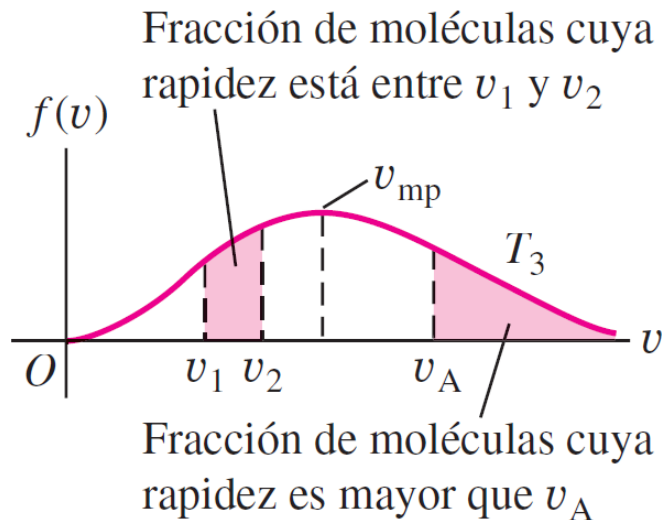
La probabilidad de que una molécula elegida al azar tenga una rapidez en el intervalo v y $v + dv$

$$f(v)dv$$



Conforme aumenta la temperatura:

- La curva se aplan.
- El valor máximo se desplaza hacia mayor rapidez.



Velocidad media $v_{\text{med}} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$

Media de la velocidad al cuadrado $(v^2)_{\text{med}} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv$

**Función de
distribución
de Maxwell-Boltzmann**

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

Diagram illustrating the components of the Maxwell-Boltzmann distribution function $f(v)$:

- Masa de una molécula de gas** (m)
- Rapidez molecular** (v)
- Masa de una molécula de gas** (m)
- Rapidez molecular** (v)
- Constante de Boltzmann** (k)
- Temperatura absoluta del gas** (T)

$$v_{\text{med}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

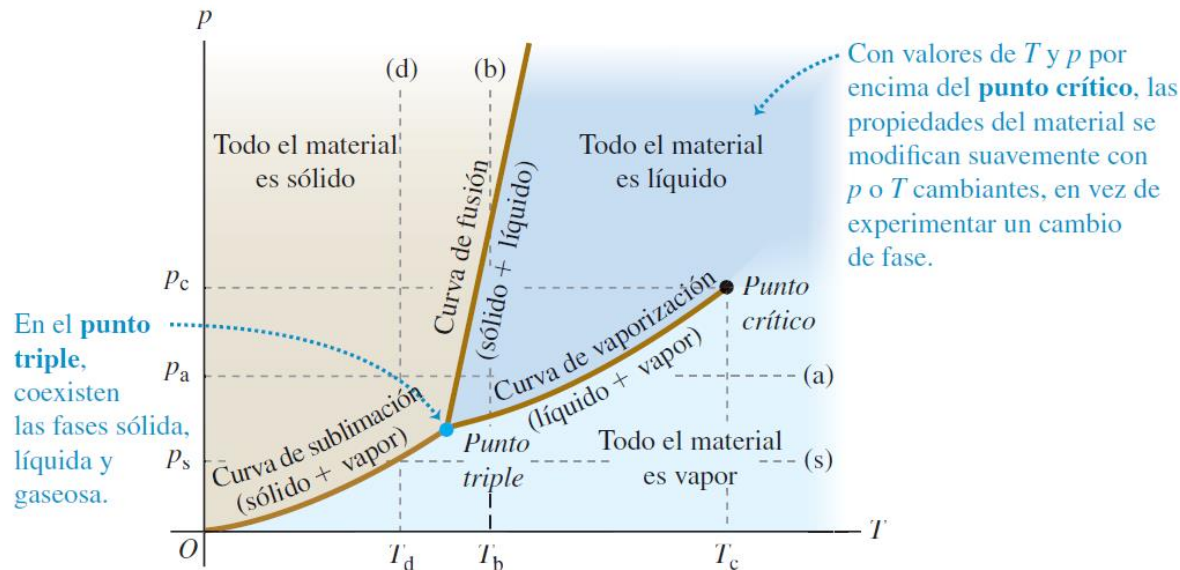
$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

FASES DE LA MATERIA

Gas ideal $\rightarrow$ despreciamos las interacciones entre las moléculas.

Estas interacciones hacen que la materia se condense en las fases líquida y sólida en ciertas condiciones.

Diagrama de fases



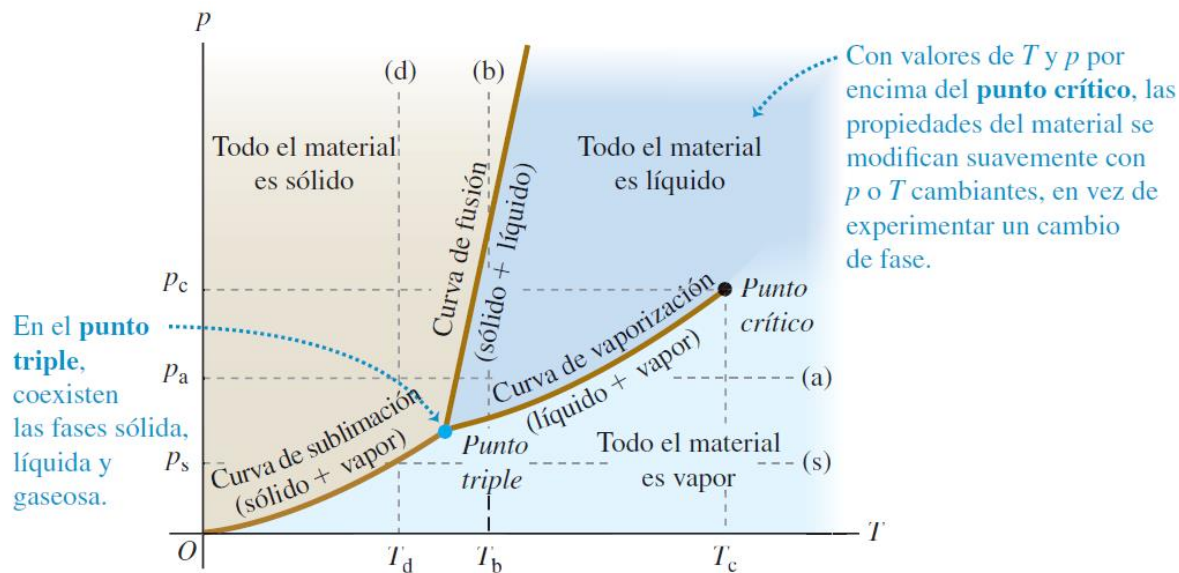
En cada punto, sólo puede existir una fase, excepto sobre las líneas continuas $\rightarrow$ es posible que coexistan dos fases en equilibrio de fase.

Calentamos una sustancia a una presión constante p_a , la sustancia evoluciona a través de la línea horizontal (a) $\rightarrow$ Las temperaturas de fusión y ebullición a esta presión intersección con las curvas de fusión y vaporización.

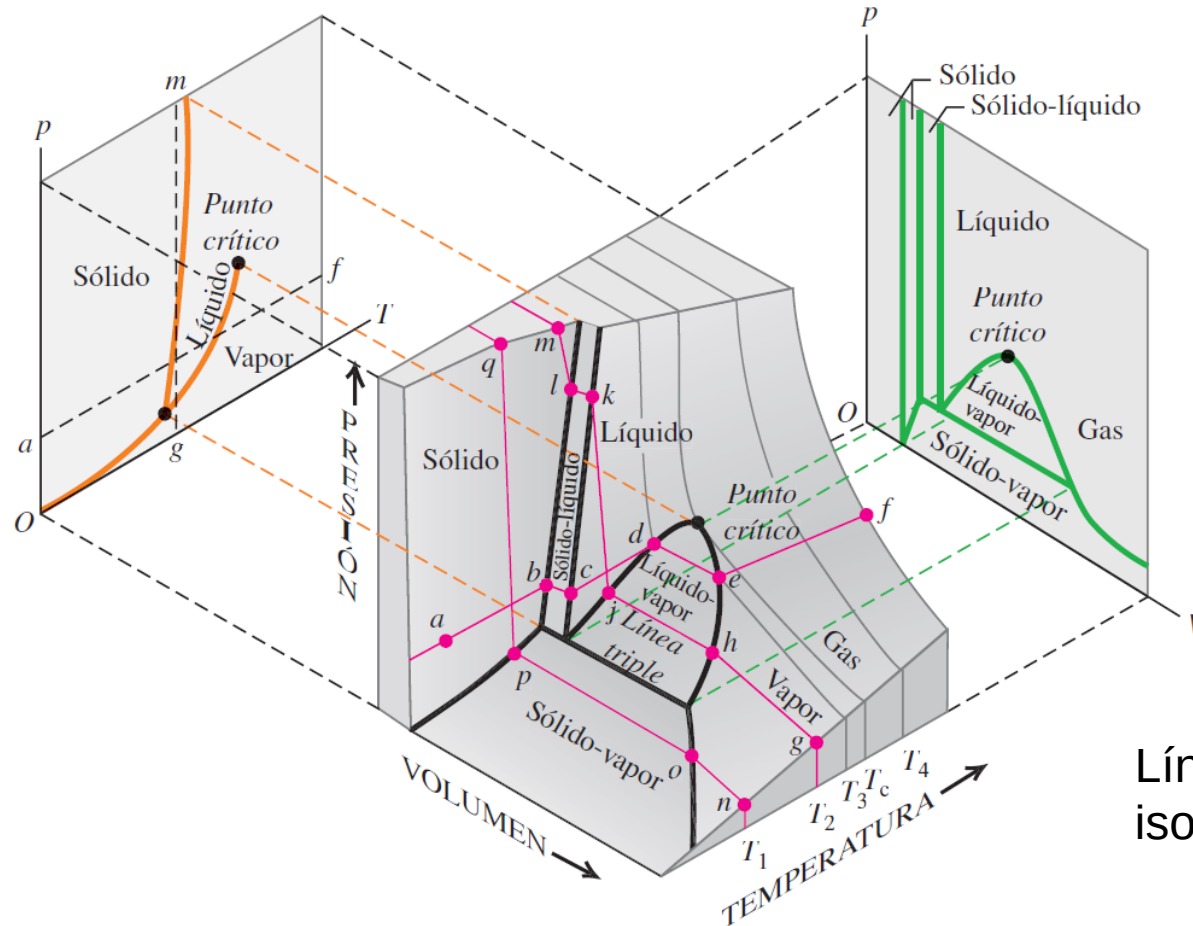
Si la presión es p_s , el calentamiento a presión constante transforma la sustancia de sólido directamente a vapor $\rightarrow$ sublimación;

La línea (b) compresión a temperatura constante T_b . El material pasa de vapor a líquido y luego a sólido en los puntos en que la línea (b) cruza las curvas de vaporización y fusión, respectivamente.

La línea (d) compresión a temperatura constante a una temperatura más baja T_d ; el material pasa de vapor a sólido donde la línea (d) cruza la curva de sublimación.



Superficie pVT para una sustancia que se expande al fundirse.



Líneas delgadas →
isotermas pV

La línea **abcdef**: calentamiento a presión constante, con fusión en bc y vaporización en de .

La línea **ghjklm**: compresión isotérmica, con licuefacción en hj y solidificación en kl .

Los segmentos gh y jk representan compresión isotérmica con aumento de presión;

La línea **nopq**: solidificación isotérmica directamente de la fase de vapor, como en la formación de copos de nieve o escarcha.

Superficie pVT para un gas ideal.

